复习

- 真值表

- 等价公式

  证明方法（真值表、公式证明法）

需要记忆的16组重要等值式

1、双重否定律　$P \Leftrightarrow \neg\neg P$

2、幂等律　$P \Leftrightarrow P \wedge P$

$P \Leftrightarrow P \vee P$

3、交换律　$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$

$P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$

4、结合律　$(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$

$(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$

记忆技巧：借助集合的运算式，∨看成并，∧看成交，¬看成补，T看成全集，F看成空集，再加12-16条。

5、分配律

$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

6、吸收律

$P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P \qquad P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$

7、德摩根律

$\neg (P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

$\neg (P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

8、零律 $P \vee T \Leftrightarrow T \qquad P \wedge F \Leftrightarrow F$

9、同一律 $P \vee F \Leftrightarrow P \qquad P \wedge T \Leftrightarrow P$

10、排中律 $P \vee \neg P \Leftrightarrow T$

11、矛盾律 $P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$

12、蕴涵等值式 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

13、等价等值式

$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

14、假言易位 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$

15、等价否定等值式 $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \leftrightarrow \neg Q$

16、归谬论

$(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q) \Leftrightarrow \neg P$

最重要

4、结合律 $(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$

$(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$

5、分配律 $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

6、吸收律 $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$ $P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$

7、德摩根律 $\neg (P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

$\neg (P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

12、蕴涵等值式 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

13、等价等值式 $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

例7：证明： $Q\rightarrow(P\vee(P\wedge Q)) \Leftrightarrow Q\rightarrow P$

证明：$\because (P\vee(P\wedge Q)) \Leftrightarrow P$（吸收律）

左： $Q\rightarrow P$ $\therefore$左$\Leftrightarrow$右

例8：证明： $(P\wedge Q)\vee(P\wedge\neg Q) \Leftrightarrow P$

证明： $(P\wedge Q)\vee(P\wedge\neg Q)$

$\Leftrightarrow P\wedge(Q\vee\neg Q)$

$\Leftrightarrow P$

例10： 证明：$((P\vee Q)\wedge\neg(\neg P\wedge(\neg Q\vee\neg R)))\vee(\neg P\wedge\neg Q)\vee(\neg P\wedge\neg R)\Leftrightarrow T$

证明：左$=((P\vee Q)\wedge\underline{\neg(\neg P\wedge(\neg Q\vee\neg R))})\vee\underline{(\neg P\wedge\neg Q)}\vee\underline{(\neg P\wedge\neg R)}$

$\Leftrightarrow((P\vee Q)\wedge(P\vee(Q\wedge R)))\vee(\neg P\wedge\neg Q)\vee(\neg P\wedge\neg R)$

$\Leftrightarrow((P\vee Q)\wedge\underline{((P\vee Q)\wedge(P\vee R))})\vee\underline{\neg((P\vee Q)\wedge(P\vee R))}$

$\Leftrightarrow\underline{((P\vee Q)\wedge(P\vee R))}\vee\neg((P\vee Q)\wedge(P\vee R))$

$\Leftrightarrow T$

$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$

$\Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee R)$ (蕴涵律)

$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \vee R$ (结合律)

$\Leftrightarrow \neg (P \wedge Q) \vee R$ (德·摩根律)

$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$ (蕴涵律)

$\neg(P \leftrightarrow Q)$

$\Leftrightarrow \neg((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P))$ (等价律)

$\Leftrightarrow \neg((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P))$ (蕴涵律)

$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee P)$ (德·摩根律)

$\Leftrightarrow (\neg(\neg P) \wedge \neg Q) \vee (\neg(\neg Q) \wedge \neg P)$ (双重否定律)

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$ (交换律)

也可证明 $\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

证明等价式

$(\neg P\wedge(\neg Q\wedge R))\vee(Q\wedge R)\vee(P\wedge R)$

$\Leftrightarrow(\neg P\wedge(\neg Q\wedge R))\vee((Q\vee P)\wedge R)$ (分配律)

$\Leftrightarrow((\neg P\wedge\neg Q)\wedge R)\vee((Q\vee P)\wedge R)$ (结合律)

$\Leftrightarrow((\neg P\wedge\neg Q)\vee(Q\vee P))\wedge R)$ (分配律)

$\Leftrightarrow(\neg(P\vee Q)\vee(P\vee Q))\wedge R$ (德·摩根律)

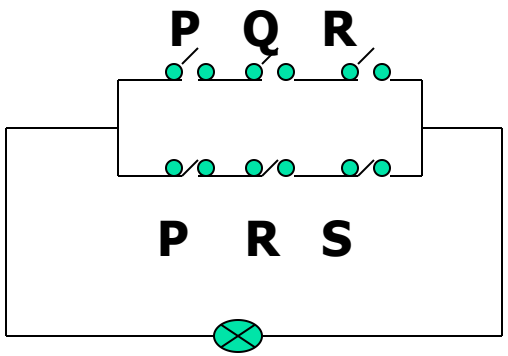
$\Leftrightarrow T\wedge R$ (互补律)

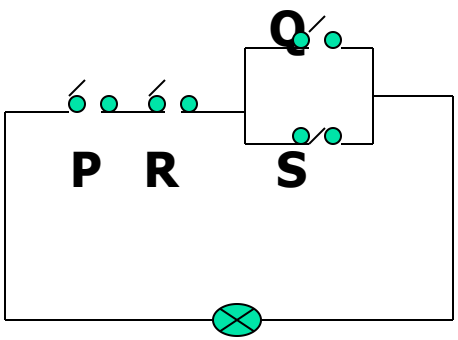
$\Leftrightarrow R$ (同一律)

等价式的用途

1. 证明 如刚才几个题目
2. 化简

补充例1 开关电路

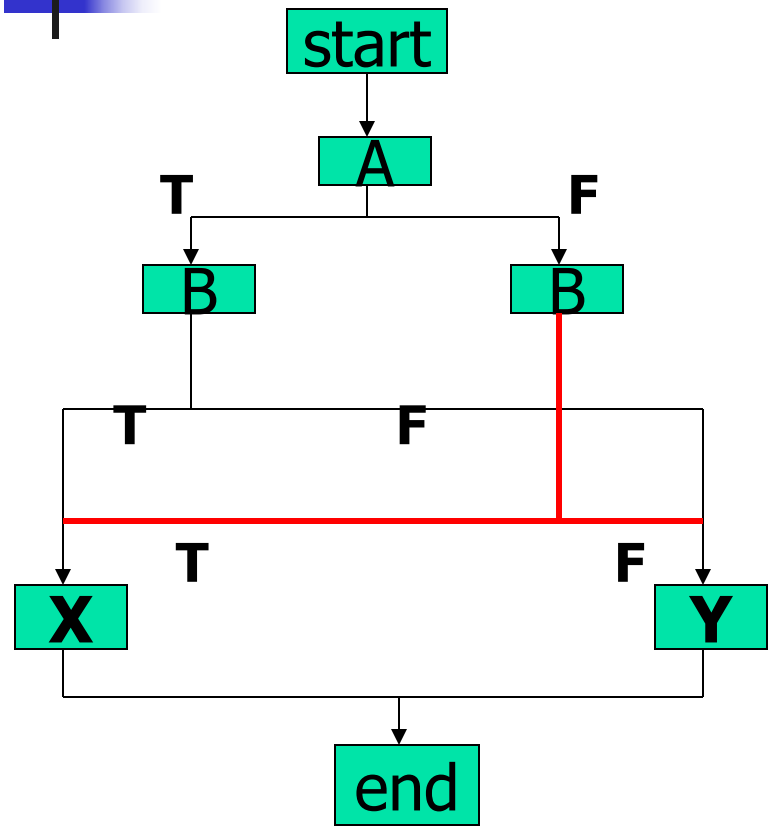




$$(P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge R \wedge S)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge R) \wedge (Q \vee S)$$

补充例2　流程图

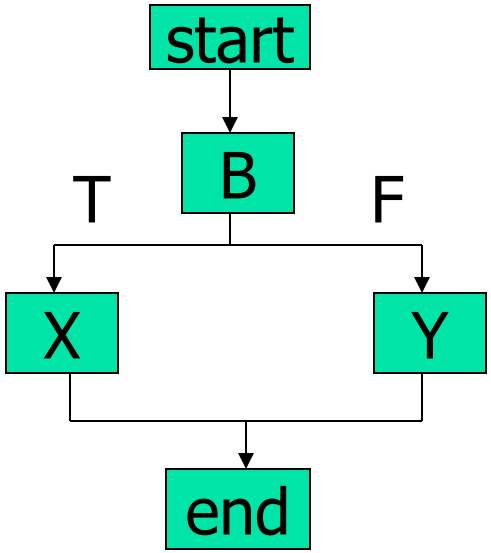


执行X:　$(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge B)$

$\Leftrightarrow B$

执行Y:　$(A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$

$\Leftrightarrow \neg B$



P	Q	P∧Q	¬(P∧Q)	¬P	¬Q	¬P∨¬Q	¬(P∧Q)↔(¬P∨¬
T	T	T	F	F	F	F	T
T	F	F	T	F	T	T	T
F	T	F	T	T	F	T	T
F	F	F	T	T	T	T	T

例2: 证明 $\neg(P\wedge Q)\Leftrightarrow(\neg P\vee\neg Q)$

证明：由前面可知：

$\neg(P\wedge Q)\leftrightarrow(\neg P\vee\neg Q)$为重言式,由定理可得。

四、蕴含式

定义1-5.3: 当且仅当P→Q 是一个重言式时称P蕴含Q,

记为 $P \Rightarrow Q$

P	Q	P→Q
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

另外, 若P→Q, 则 Q→P 称为逆

┐P→┐Q称为反换式; ┐Q→┐

由真值表可知: P→Q ⇔ ┐

Q→P ⇔ ┐

证明P ⇒ Q:

- **方法1:** 使得P为真的指派,可推出Q也为真,则P→Q 为重言式.
- **方法2:** 使得Q为假的指派,可推出P也为假,那么┐Q→┐P为重言式,则P→Q 为重言式.

例1: 推证: $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$

证法1: 假定$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$ 为T, 则$\neg Q$为T, 且$(P \rightarrow Q)$为T.

推出Q为F, P为F, 故$\neg P$为T.

证法2: 假定$\neg P$为F,则P为T.

若Q为F, $P \rightarrow Q$为F, $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$为F.

若Q为T, $\neg Q$ 为F, $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$ 为F.

命题得证.

掌握表1-5.2所列的蕴含式。

表 1-5.2

$P \wedge Q \Rightarrow P$	1
$P \wedge Q \Rightarrow Q$	2
$P \Rightarrow P \vee Q$	3
$\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$	4
$Q \Rightarrow P \rightarrow Q$	5
$\neg (P \rightarrow Q) \Rightarrow P$	6
$\neg (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$	7
$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$	8
$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$	9
$\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$	10
$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$	11
$(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R$	12
$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \Rightarrow (P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge S)$	13
$(P \rightleftarrows Q) \wedge (Q \rightleftarrows R) \Rightarrow (P \rightleftarrows R)$	14

蕴含的性质

设A、B、C为合式公式，若$A \Rightarrow B$且A是重言式，则B必是重言式。

(1) 若$A \Rightarrow B$，$B \Rightarrow C$，则$A \Rightarrow C$，即蕴含关系是传递的。

证明:$\because A \Rightarrow B, B \Rightarrow C$,

$\therefore A \to B$, $B \to C$为重言式, $(A \to B) \wedge (B \to C)$为重言式.

由基本蕴含可得

$$(A \to B) \wedge (B \to C) \Rightarrow A \to C,$$

由性质1,可得$A \to C$为重言式.

(3) 若$A \Rightarrow B$，且$A \Rightarrow C$，那么$A \Rightarrow$（$B \wedge C$）。

证明: $A \to B$, $A \to C$为重言式,

设A为T, 则B、C为T, $B \wedge C$为T, 则 $A \to (B \wedge C)$为T.

若A为F, 则$A \to (B \wedge C)$必为F.

（4）若$A \Rightarrow B$且$C \Rightarrow B$，则$A \vee C \Rightarrow B$

证明:$\because$ $A \to B$为T, $C \to B$为T, 故$(\neg A \vee B) \wedge (\neg C \vee B)$为T,

则$(\neg A \wedge \neg C) \vee B$为T, 即$A \vee C \to B$为T.

$\therefore A \vee C \Rightarrow B$

证明方法

3. 等价式和蕴含式之间的关系

定理1-5.4: 设A,B为任意两个命题公式,$A \Leftrightarrow B$的充分必要条件是$A \Rightarrow B$ 且$B \Rightarrow A$.

证明:若$A \Leftrightarrow B$,则$A \leftrightarrow B$为重言式,

$\because A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \to B) \wedge (B \to A)$, $A \to B$ 为T, $B \to A$为T,

即 $A \Rightarrow B$, $B \Rightarrow A$.

反之,$A \Rightarrow B$,$B \Rightarrow A$, 则 $A \to B$ 为T, $B \to A$为T,

于是 $A \leftrightarrow B$为T, $A \leftrightarrow B$是重言式,

于是 $A \Leftrightarrow B$。

其他等价公式

其他联接词

(1) $P \nabla Q \Leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q)$; 双条件否定(不可兼析取或,异或)

(2) $P \mapsto Q \Leftrightarrow \neg(P \rightarrow Q)$; 条件否定

(3) $P \uparrow Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q)$; 与非

(4) $P \downarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \vee Q)$; 或非